



El inventario de Pigmalion en el celular, con la bodega en 3D

Bodega es la app con la que Pigmalion lleva su inventario: qué hay, en qué canasta o perchero está, qué entró, qué salió y quién lo hizo. Se usa desde el celular escaneando la etiqueta de cada prenda, y muestra la bodega real en 3D para encontrar cualquier cosa en segundos. Reemplaza el cuaderno, la digitación de facturas y las vueltas a buscar prendas.

1. Lo que hace

Bodega en 3D

La distribución real: percheros, paredes de canastas, cajas y la mesa de despacho. Al tocar una ubicación se ve lo que hay, y al buscar una prenda se marcan en verde todas las canastas donde está.

Escanear con la cámara

Entradas, salidas, conteos y reserva leyendo la etiqueta, con la foto de la prenda encima de la cámara. Una prenda a la vez (la cámara espera) y una lista para revisar la cuenta antes de guardar.

Códigos nuevos se llenan solos

Un código que no existe trae solo el nombre, la talla, la foto y el precio desde pigmalionmoto.com. Si la etiqueta trae el código mal, propone el bueno de la tienda y lo recuerda.

Una prenda en varias canastas

Cada talla puede estar en varias ubicaciones, con traslados entre ellas. Al sacar una prenda que está en varias, la app pregunta de cuál salió para que cada canasta quede bien.

Recibir una remisión

Se cuenta por talla lo que llegó y se manda a la bodega, a la reserva o de paso, con lo que el proveedor quedó debiendo, entregas parciales y notas. La misma remisión no entra dos veces.

Descontar una factura con una foto

La app lee los códigos y las cantidades de la factura impresa en el mismo celular. Se revisa y se descuenta todo junto. La misma factura no se puede descontar dos veces.

Inventario con el total real

Cada referencia con lo que hay en la bodega, en la reserva y el total, talla por talla, con su foto y el nombre completo. Lo de la reserva no se cuenta dos veces al pasarlo a la bodega.

Reserva

Mercancía guardada aparte. Se llena escaneando, con el nombre y la foto de la tienda; se envía a una canasta o se despacha directo, y lo que se acaba se quita de la lista.

Despacho

Lo que sale empacado se despacha con una nota (pedido, cliente, guía) y sale del inventario. Lo que entra solo de paso espera aparte; lo que sobra vuelve a la reserva.

Outlet

Un mueble completo o canastas sueltas marcadas como outlet: las prendas se ven y se ubican, pero no cuentan en el inventario, en los pedidos ni en las salidas normales.

Conteo por ubicación

Se cuenta una canasta y la app muestra lo que falta y lo que sobra frente al sistema; al guardar corrige solo esa ubicación.

Resumen y reportes

Qué reponer (con el pedido listo para WhatsApp), lo que más sale, entradas y salidas por semana, lo que no se mueve, el valor del inventario y el estado de la conexión con la tienda.

Varias personas, sin errores

Cuentas de administrador y de operador; dos personas no se pisan al escanear lo mismo, y todo lo que borra pide confirmación antes.

Movimientos con su detalle

Cada entrada o salida se abre: qué pasó, la nota que se puso, dónde, quién, cuándo y la factura o remisión con que se hizo.

Avisos al celular

Llegan aunque la app esté cerrada: entradas, salidas, conteos, bajo mínimo, facturas y remisiones. Cada persona elige cuáles quiere.

Editor de la distribución

Agregar, mover y girar muebles, cambiar canastas por cajas, apilarlas, cambiar su tamaño e intercambiar sus letras, sin perder dónde está cada prenda.

2. En qué está hecha

Dos lenguajes: **Python** para el servidor y **JavaScript** para la app. Todo es código propio sobre herramientas abiertas y muy usadas, sin licencias pagas.

Parte	Tecnología	Para qué
Servidor	Python con FastAPI, SQLAlchemy y Pydantic	Las reglas del inventario, los documentos y los reportes
App	JavaScript con React y Vite	Las pantallas que se usan en el celular y el computador
Bodega en 3D	Three.js (WebGL)	El modelo de la bodega, hecho por código: no usa modelos descargados
Base de datos	PostgreSQL en Supabase	Donde queda todo guardado, con respaldo descargable a Excel
Lectura de códigos	Lector del celular y ZXing	Leer la etiqueta con la cámara, también en iPhone
Lectura de facturas	Tesseract.js	Leer la foto de la factura en el mismo celular: la foto no sale de él
Instalación y avisos	App web instalable (PWA) y Web Push	Se agrega a la pantalla de inicio sin tienda de apps
Conexión con la tienda	El listado público de Shopify (JSON)	Nombre, talla, foto y precio de cada código; solo lectura
Servidor en internet	Render y GitHub	Publicar cada mejora; cada cambio se prueba solo antes de subir

3. Cómo se conecta con la tienda en línea

La tienda **pigmalionmoto.com** está hecha en **Shopify**. Shopify publica, para cualquier tienda, un listado de sus productos en un formato que los programas pueden leer (JSON), en la dirección `pigmalionmoto.com/products.json`: es la misma información que ve un cliente en la página — el nombre de cada producto, cada talla con su código (SKU), el precio y las fotos.

El servidor de Bodega lee ese listado por internet (hoy unos 57 productos y 182 códigos, en menos de un segundo), lo guarda en memoria y lo vuelve a leer cada 6 horas. Lo lee apenas arranca, para que el primer escaneo ya lo encuentre; si la tienda no responde, sigue con lo último que leyó y lo intenta otra vez al minuto y medio. En el Resumen se ve si está conectada, cuántos códigos tiene y cuándo se leyó, con un botón para leerla de nuevo.

Funciona porque **el código de cada talla en la tienda es el mismo de la etiqueta** de la prenda: al escanear, la app busca ese código en el listado. Es **solo lectura**: Bodega no tiene contraseña de la tienda ni puede cambiar nada en ella.

Qué toma de la tienda	Para qué lo usa la app
Nombre y talla	Registrar una prenda nueva o guardarla en la reserva sin escribir nada
Foto	Verla en el inventario, en la reserva y encima de la cámara al escanear
Precio	El valor del inventario a precio de tienda
Los códigos	Reconocer etiquetas impresas con el código mal (casi iguales al de la tienda) y usar el bueno

Solo ve lo que está publicado: un producto oculto o una talla sin código no aparece. Para ver o cambiar el stock de la tienda, o traer los pedidos para despacharlos, haría falta un acceso de administrador de Shopify (ver Integraciones).

4. El trabajo que ahorra

Tarea	Antes	Con Bodega
Saber cuánto hay de una prenda	Revisar canastas y la reserva una por una	Se busca y sale el total por talla, sumando bodega y reserva
Encontrar una prenda	Recorrer la bodega buscándola	La búsqueda la muestra en el 3D, en su canasta exacta
Descontar lo que salió	Digitar la factura línea por línea	Una foto, revisar y confirmar. En la prueba con una factura real se leyeron las 25 de 25 líneas
Recibir mercancía	Anotar en papel y pasar después	Se cuenta por talla en el celular, con pendientes y notas
Hacer el pedido	Revisar qué falta a ojo	La lista de qué reponer sale sola, sin pedir lo que ya está en la reserva

Tarea	Antes	Con Bodega
Contar el inventario	Contar y comparar a mano	El conteo por ubicación muestra las diferencias y corrige
Saber quién movió qué	No quedaba registro	Cada movimiento queda con la persona, la hora y la ubicación
Mercancía que solo pasa	Se confundía con el inventario	Queda aparte, con de quién es y qué hacer
Despachar lo que se empaca	No quedaba registro de qué salió ni para quién	Despachar con una nota (pedido, guía): sale del inventario y queda en el historial
Etiqueta con el código mal	Buscar el código bueno y escribirlo a mano	La app propone el de la tienda y la próxima vez lo reconoce sola
Contar de más al escanear	Una etiqueta leída dos veces sumaba de más	Una prenda a la vez y una lista para revisar antes de guardar

El tiempo exacto depende del volumen de cada día; lo que la app elimina es la digitación, la búsqueda a mano y el doble trabajo de anotar en papel y pasar después.

5. Beneficios

- **Un solo dato confiable** de inventario, el mismo en todos los celulares, actualizado en segundos.
- **Menos errores:** la misma factura o remisión no se aplica dos veces, una etiqueta no se cuenta dos veces, dos personas no se pisan, y un documento entra completo o no entra.
- **Trazabilidad:** el historial dice quién hizo cada movimiento, cuándo, dónde y con qué nota o documento, y el último se puede deshacer.
- **Cuidado con los datos:** lo escaneado se revisa antes de guardar y todo lo que borra pide confirmación.
- **Mejores compras:** se pide solo lo que falta y primero se trae lo que hay en la reserva.
- **El dinero a la vista:** el valor del inventario a precio de tienda y la mercancía que no se mueve.
- **Fácil de usar:** escanear y tocar la canasta, en el celular que ya se tiene, sin instalar nada de una tienda.
- **Bajo costo:** hoy funciona en los planes gratuitos de Render y Supabase, sin licencias.
- **Privacidad:** las fotos de facturas y remisiones no se guardan ni salen del celular.

6. Mejoras a futuro

Mejora	Qué aporta
Cambios en tiempo real	Ver al instante lo que hace otra persona (hoy se actualiza cada pocos segundos)
Funcionar sin internet	Seguir escaneando en un rincón sin señal y sincronizar después
Registrar por voz	Decir la prenda y la cantidad cuando se tienen las manos ocupadas
La reserva en 3D	Ver la bodega de reserva igual que la principal
Permisos por persona	Definir quién puede editar la distribución, borrar o hacer conteos
Etiquetas QR en las canastas	Escanear la ubicación además de la prenda, para no elegirla en la lista
Servidor en plan pago	El plan gratuito se apaga tras un rato sin uso y el primer ingreso tarda; uno pago responde siempre al instante

7. Integraciones

Con qué	Hoy	A futuro
Tienda pigmalionmoto.com	Lee el listado público: nombre, talla, foto, precio y códigos	Con un acceso de administrador de Shopify: mostrar en la tienda el stock real, avisar los agotados y traer los pedidos
App de picking y facturación	La factura se descuenta con una foto	Que cada despacho descuenta solo, sin foto
Factura electrónica (DIAN)	-	Leer el archivo XML de la factura: exacto, sin depender de la foto
WhatsApp	El pedido se copia y se pega	Enviar pedidos y avisos directamente
Excel y Google Sheets	Inventario e historial se descargan en CSV	Reportes que se actualicen solos
Lectores e impresoras	Funciona con lectores USB y Bluetooth	Imprimir etiquetas de códigos para prendas y canastas